

CekKlaim.id

AI-Driven Health Fact-Checking Platform untuk Bahasa Indonesia

Sub-Tema Risk Prediction & Sentiment Analysis (Kesehatan)

Tim Try Dulu Deh

Anggota Arneta Alifiana · Laula Fatimatusyifa



Hoaks Kesehatan Menyebar Lebih Cepat dari Klarifikasi Faktanya



Volume Misinformasi Tinggi

Klaim kesehatan palsu tersebar luas di media sosial & pesan berantai berbahasa Indonesia, sering memakai gaya bahasa kolokial dan slang.



Verifikasi Manual Lambat

Fact-checking oleh lembaga seperti MAFINDO/TurnBackHoax bersifat manual dan tidak dapat mengimbangi kecepatan penyebaran klaim baru.



Dampak Nyata bagi Publik

Kepercayaan pada klaim kesehatan yang salah dapat mendorong keputusan medis yang berbahaya bagi masyarakat awam.

Tujuan: membangun sistem klasifikasi otomatis berbasis deep learning (IndoBERT) yang mampu membedakan klaim kesehatan valid vs. hoaks secara real-time, dikemas dalam aplikasi web publik.

Dataset Hoaks Kesehatan Berbahasa Indonesia

Sumber: kompilasi data hoaks kesehatan publik (TurnBackHoax, MAFINDO, dan repositori open data lainnya)



Fakta kesehatan

- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI)
- World Health Organization (WHO)
- Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)
- Mayo Clinic
- Portal Alodokter



Kamus Hoax

- MAFINDO
- Portal TurnBackHoax.id



Kamus Slang (Sehari-hari)

- Kamus Kolokial Indonesia
(Colloquial Indonesian Lexicon)

Pipeline Data Science End-to-End

1

Import & Load Data

Pandas, NumPy, scikit-learn, PyTorch, Transformers, Seaborn

2

Data Preprocessing

Lowercase, hapus angka/tanda baca, normalisasi slang, koreksi bias label

3

Exploratory Data Analysis

Distribusi kelas, histogram panjang karakter, statistik deskriptif

4

Feature Engineering

TF-IDF Vectorizer — 5.000 fitur, bigram

5

Pemodelan (Baseline)

Logistic Regression, class_weight='balanced'

6

Pemodelan (Deep Learning)

Fine-tuning IndoBERT (indobenchmark/indobert-base-p2)

7

Evaluasi Model

Classification report & confusion matrix — baseline vs. IndoBERT

8

Analisis OOD / Shortcut Learning

Pengujian klaim pendek untuk menguji generalisasi model

Insight dari Eksplorasi Data



Distribusi Kelas

Ditemukan ketidakseimbangan kelas antara label Hoaks dan Valid — ditangani melalui augmentasi data & class_weight balanced.



Panjang Karakter Teks

Histogram panjang karakter menunjukkan pola terstruktur yang berkorelasi dengan label — memicu kecurigaan awal akan shortcut learning.



Statistik Deskriptif

Analisis jumlah kata & distribusi token menjadi dasar keputusan feature engineering (TF-IDF, bigram).



Storytelling — Temuan Kritis

Struktur panjang teks yang berkorelasi kuat dengan label berpotensi menjadi 'jalan pintas' (shortcut) bagi model, bukan pemahaman semantik sesungguhnya — temuan ini menjadi dasar pengujian Out-of-Distribution pada tahap evaluasi.

Performa Model: Baseline vs. IndoBERT

BASELINE

Logistic Regression

TF-IDF (5.000 fitur, bigram)
class_weight = 'balanced'

Baseline Awal

Referensi pembandingan untuk mengukur kontribusi deep learning

MODEL UTAMA

IndoBERT (fine-tuned)

indobenchmark/indobert-base-p2

Akurasi: 100%

F1-Score: 1.00 (stratified test set)



Catatan Kritis

Akurasi 100% dipengaruhi shortcut learning akibat bias struktural panjang teks — bukan murni pemahaman semantik model.

EVALUASI TAMBAHAN — UJI OOD (Out-of-Distribution)

Klaim pendek diuji secara terpisah untuk memvalidasi generalisasi model di luar pola panjang teks pada data latih. Hasil confusion matrix & classification report pada baseline maupun IndoBERT didokumentasikan lengkap dalam notebook analisis, menjadi dasar rekomendasi perbaikan model pada tahap kesimpulan.

CekKlaim.id — Streamlit Web Application

 cekklaimm.streamlit.app · dapat diakses publik tanpa autentikasi

1



Halaman Utama

Deskripsi proyek, latar belakang masalah, tujuan, navigasi aplikasi

2



EDA Dashboard

Visualisasi interaktif: distribusi kelas, histogram, boxplot, pie chart

3



Prediction / Analysis

Klasifikasi klaim kesehatan secara real-time menggunakan IndoBERT

4



About / Documentation

Penjelasan model, metrik evaluasi, cara pakai, info tim & AI tools

Deployment: Streamlit Community Cloud · loading & prediksi < 30 detik · diuji langsung oleh juri

Halaman Inti: Klasifikasi Klaim Real-Time

Alur Interaksi Pengguna

- 1** Pengguna memasukkan teks klaim kesehatan ke kolom input
- 2** Teks diproses melalui pipeline preprocessing yang sama seperti training
- 3** Model IndoBERT melakukan inferensi secara real-time
- 4** Hasil klasifikasi (Hoaks / Valid) ditampilkan beserta tingkat keyakinan

The screenshot shows a dark-themed user interface for a claim classification application. At the top, there is a light blue input field with the placeholder text "Masukkan klaim kesehatan di sini...". Below the input field is a rounded blue button labeled "Analisis Klaim". Underneath the button, there is a large light blue box containing a green circular icon with a white checkmark. To the right of the icon, the text "Hasil: VALID" is displayed in bold, followed by "Tingkat keyakinan: 94.2%". At the bottom of the light blue box, there is a line of smaller text: "Model memproses teks melalui tokenizer IndoBERT sebelum inferensi klasifikasi biner".

Ringkasan Temuan & Rekomendasi



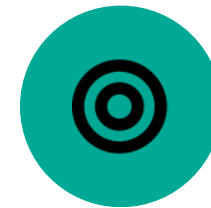
Sistem klasifikasi hoaks kesehatan berbasis IndoBERT berhasil dibangun end-to-end, dari data mentah hingga aplikasi Streamlit publik.



Rekomendasi: memperluas variasi data (khususnya klaim pendek) dan menambahkan pengujian OOD sistematis pada iterasi berikutnya.



Akurasi tinggi pada test set perlu dibaca hati-hati — indikasi shortcut learning dari bias panjang teks perlu ditangani lanjut.



Pipeline preprocessing dengan normalisasi slang terbukti penting untuk menangani gaya bahasa informal khas media sosial Indonesia.

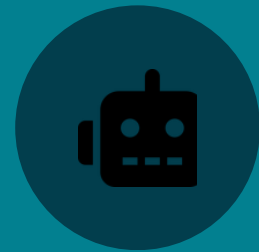
Proyek ini menunjukkan bahwa keberhasilan model tidak hanya diukur dari metrik akurasi, tetapi juga dari kejujuran analisis terhadap keterbatasannya.

Dari Prototipe menuju Dampak Sosial



Dampak Masyarakat

Membantu masyarakat awam memverifikasi klaim kesehatan secara mandiri sebelum menyebarkannya lebih jauh.



Dampak Industri

Berpotensi diintegrasikan sebagai API pendukung bagi platform media sosial atau layanan kesehatan digital.



Pengembangan Lanjutan

Perluasan ke klasifikasi multi-kelas (tingkat kepercayaan), dukungan multi-bahasa daerah, dan model yang lebih tahan shortcut learning.

Sub-tema terintegrasi: Risk Prediction (klasifikasi risiko hoaks) × Sentiment/Text Analysis (NLP kesehatan) — selaras dengan tema utama "Leveraging Data for Societal and Industrial Impact".



Terima Kasih

CekKlaim.id — Melawan Hoaks Kesehatan dengan Data & AI

Tim Try Dulu Deh · Arneta Alifiana & Laula Fatimatusyifa

cekklaimm.streamlit.app · github.com/woofeeers/try-dulu-deh-